

Задача Переговоры

Входной файл stdin
Выходной файл stdout



(a) Прошлое



(b) Настоящее



(c) Будущее

Карточное гадание задачи *Переговоры*

Условие задачи

Мы обозначаем через MEX последовательности чисел наименьшее неотрицательное целое число, которое не принадлежит последовательности. Например, $\text{MEX}(0, 4, 4, 1, 2) = 3$ и $\text{MEX}(1, 2, 3) = 0$.

Мы называем последовательность b чисел $b_1, b_2, \dots, b_K$ *x-переговорной* тогда и только тогда, когда $\text{MEX}(b_1, b_2, \dots, b_K) \leq x$.

Для данной последовательности b длины K рассмотрим последовательность индексов $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s < K$. Эта последовательность определяет разбиение b на $s + 1$ последовательных подпоследовательностей: $(b_1, b_2, \dots, b_{i_1})$, $(b_{i_1+1}, b_{i_1+2}, \dots, b_{i_2})$, $\dots$, $(b_{i_{s-1}+1}, b_{i_{s-1}+2}, \dots, b_K)$. Мы называем это разбиение *x-пластичным разбиением* тогда и только тогда, когда каждая из $s + 1$ подпоследовательностей является *x-переговорной*. Мы определяем *размер* разбиения как количество подпоследовательностей, то есть $s + 1$.

Вам дана последовательность a из N неотрицательных целых чисел. Определите для каждого значения x от 1 до N минимальный размер *x-пластичного* разбиения последовательности a .

Входные данные

Первая строка содержит целое число N . Вторая строка содержит N целых чисел — элементы последовательности a .

Выходные данные

Выведите N целых чисел, разделенных пробелами, представляющих ответ для каждого x .

Ограничения

- $1 \leq N \leq 1\,000\,000$.
- $0 \leq a_i \leq N$.

#	Баллы	Ограничения
1	13	$1 \leq N \leq 10$
2	19	Имеется не более 50 локальных минимумов или максимумов.
3	23	$0 \leq a_i \leq 10$
4	19	$1 \leq N \leq 5000$
5	12	$1 \leq N \leq 100\,000$
6	14	Без дополнительных ограничений.

Жергиликтүү минимумдар $2 \leq i \leq N - 1$ шартын аткарган жана $a_{i-1} \geq v_i \leq a_{i+1}$ болгон a_i маанилери катары аныкталат. Жергиликтүү максимумдар $2 \leq i \leq N - 1$ жана $a_{i-1} \leq a_i \geq a_{i+1}$ шартын аткарган a_i маанилери катары аныкталат.

Примеры

stdin	stdout	Пояснения
5 0 1 2 3 0	3 2 2 1 1	Для $x = 1$ оптимальное разбиение: [1, 1], [2, 3], [4, 5]. Для $x = 2$ оптимальное разбиение: [1, 2], [3, 5]. Для $x = 3$ оптимальное разбиение: [1, 3], [4, 5]. Для $x = 4$ оптимальное разбиение: [1, 5]. Для $x = 5$ оптимальное разбиение: [1, 5].